

《微电子工艺及半导体材料》实验报告

2023 级XXX

实验日期：2026 年 4 月 10 日

摘要： 非平衡少数载流子寿命是半导体材料的重要物理参数，能反映材料的重金属含量和晶体结构完整性，对半导体器件的性能具有重要影响。实验第一部分采用高频光电导衰减法测量硅单晶中的少数载流子寿命，利用高频电流检测样品电导率的指数衰减规律，通过衰减曲线计算其寿命值。引线键合是芯片封装中实现芯片与基板电气互连的关键工艺。实验第二部分采用超声波金丝球焊技术，学习引线键合的基本操作流程。本实验旨在学习少数寿命的测量原理和方法，加深对非平衡载流子复合过程的理解，并掌握引线键合中超声球焊的操作方法。

关键词： 少数载流子寿命，高频光电导衰减法，非平衡载流子，引线键合

1 实验目的

1. 掌握用高频光电导衰减法测量硅单晶中少数载流子寿命的原理和方法。
2. 加深对少数载流子寿命及其与样品其它物理参数关系的理解。
3. 掌握引线键合中的超声球焊的工艺原理及设备使用规范。
4. 学习引线键合的基本操作流程。

2 实验原理^[1]

2.1 非平衡载流子的产生与复合

当能量大于半导体禁带宽度的光照射样品时，光子被半导体吸收，在样品中激发非平衡电子和空穴。无陷阱效应的情况下，非平衡电子浓度 Δn 与非平衡空穴浓度 Δp 相等，它们的寿命也相同。这些非平衡载流子使样品的电导率增加，电导率的增量 $\Delta\sigma$ 与少数浓度的关系为：

$$\Delta\sigma = q\mu_p\Delta p + q\mu_n\Delta n$$

其中 q 为电子电荷， μ_p 和 μ_n 分别为空穴和电子的迁移率。

光照停止后非平衡载流子逐渐复合，其浓度按指数规律衰减：

$$\Delta p = \Delta p_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

其中， τ 为少数载流子寿命，表示光照消失后非平衡少数在复合前平均存在的时间。由于电导率增量与少数浓度成正比，因此电导率也按相同的指数规律衰减：

$$\Delta\sigma \propto e^{-\frac{t}{\tau}}$$

2.2 高频光电导测量原理

本实验采用高频光电导衰减法，测量装置如图 1 所示。高频源提供的高频电流流经被测样品，当脉冲光照射样品时，光生非平衡载流子使样品产生附加光电导，样品电阻减小。由于高频源为恒压输出，因此流经样品的电流幅值增加，光照消失后 ΔI 逐渐衰减，衰减速度取决于光生载流子在晶体内的寿命。

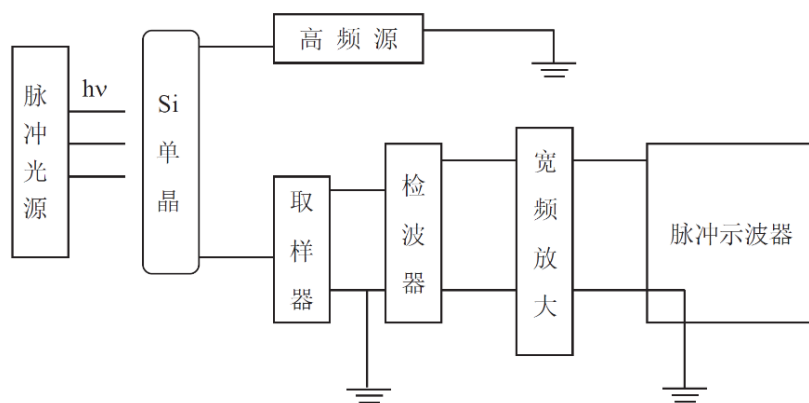


图 1 高频光电导测量装置示意图

小注入条件下，当光照区复合为主要因素时， ΔI 按指数规律衰减，取样器上产生的电压变化 ΔV 也按同样的规律变化：

$$\Delta V = \Delta V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

此调幅高频信号经检波器解调和高频滤波，再经宽频放大器放大后输入到脉冲示波器，在示波器上显示指数衰减曲线如图 2 所示。通过读取曲线上的时间坐标即可获得寿命值。

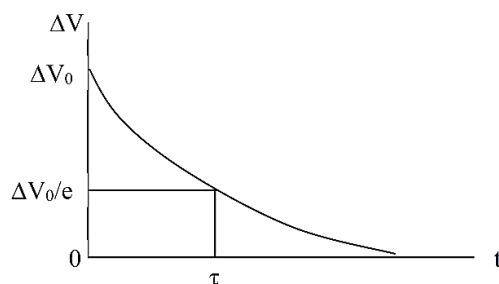


图 2 典型的指数衰减曲线

2.3 引线键合基本原理与步骤

引线键合是一种使用细金属线，利用热、压力、超声波能量使金属引线与基板焊盘紧密焊合，实现芯片与基板间电气互连的封装工艺。键合使用的焊头分为球焊压焊头和楔焊压焊头两种，根据键合方式可分为热压键合、超声键合和热超声波键合三种，常见的键合金属引线主要有金线、铜线和铝线三种。本实验采用超声波金丝球焊方式。

超声球焊工艺分为引线端部成球、第一焊点键合和第二焊点键合三个关键阶段。首先，劈刀内伸出的金线末端与打火杆之间施加高压击穿空气产生电火花，瞬间高温使金线端部熔化，在表面张力作用下冷却形成光滑均匀的金球，为后续键合提供足够接触面积。接着进入第一焊点键合，劈刀将金球下压至芯片铝焊盘上，同时施加 60~120 kHz 的超声波振动、一定压力以及 100~200 °C 的基板加热。超声振动产生的切向摩擦力去除金属表面氧化层和污染物，压力使纯净金属表面原子间距缩小到原子力作用范围内，三者协同促使金原子与铝原子相互扩散，实现高质量冶金键合。最后进行第二焊点键合，劈刀抬起后通过线夹控制线弧走向移至第二焊点，此时不再有金球，劈刀直接压住金线并施加超声和压力，将金线压扁成月牙形或鱼尾形贴合焊盘，键合完成后线夹闭合、劈刀垂直抬起，金线在应力集中点自然拉断形成长度可控的尾丝，为下一次成球做好准备。

3 实验装置^[1]

3.1 少子寿命测量实验仪器面板介绍

本实验使用 DSY-II 型单晶少子寿命测试仪测量硅单晶的少数载流子寿命，其仪器面板（如下图 3）主要组成部分及功能如下：

1. KD 开关及指示灯：控制仪器总电源的通断、状态指示。
2. K 开关：控制脉冲发生电路电源的通断。
3. KW 电位器：调节外光源主电源电压，顺时针旋转电压升高。
4. CZ 插座：信号输出高频插座，通过高频电缆将信号输出至示波器。
5. M1 电压表：指示红外发光管的工作电压大小。
6. M2 电压表：指示磁环取样检波电压表，反映输出信号大小。

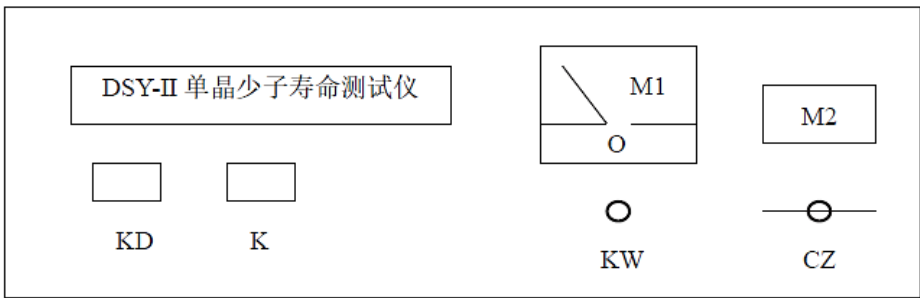


图 3 少子寿命测量实验仪器面板示意图

3.2 少子寿命测量实验仪器操作程序

1. 接好电源线，用高频连接线将 CZ 插座与示波器 Y 输入端接通，开启示波器。
2. 将清洁处理后的样品置于电极上，为提高灵敏度，在电极上涂抹少量自来水。

3. 开启总电源 KD 预热 15 分钟，按下 K 接通脉冲电路电源，旋转 KW 适当调高电压。
4. 调整示波器电平、释抑时间、内同步、Y 轴衰减、X 轴扫描速度及波形位置，使仪器输出的指数衰减光电信号波形稳定下来。

3.3 波形偏离指数信号的处理

1. 如波形初始部分衰减较快（如图 4 左所示），则用波形较后部分测量。
2. 如波形头部出现平顶现象（如图 4 右所示），说明信号太强，应减弱光强在小信号下进行测量。

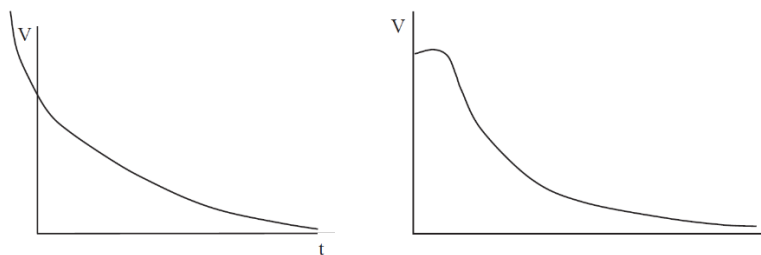


图 4 波形偏离指数信号的示意图

3.4 引线键合工艺实验仪器简介

本实验使用 WETEL WT-2330 超声波金丝球焊机（如图 5 所示）。其主要组成部分如下：

- （1）焊头部分和放线系统：主要包括线夹和劈刀。劈刀用于引导金丝，线夹用于固定或放松金丝。劈刀内部需畅通，金丝长度合适且不弯曲。
- （2）操纵盒：包含线夹键（红色，用于固定/放松线夹）和主操作键（白色，用于执行键合）。
- （3）左右面板：左面板有电源开关、照明灯按钮、进程指示灯（一焊、二焊指示）和复位键（用于劈刀复位）。右面板用于观察温度、进行功能设定，“烧球-手动”按钮进行金线融化。

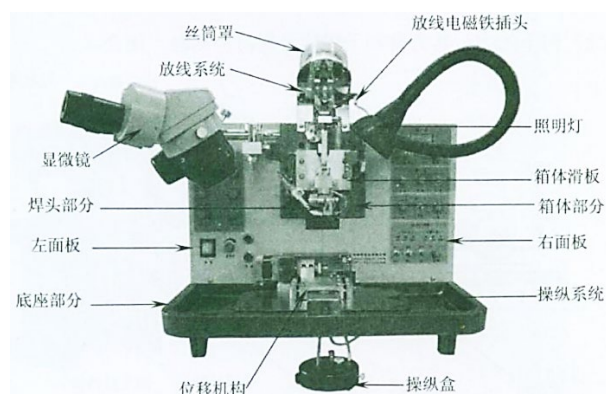


图 5 引线键合仪器示意图

4 实验内容

4.1 少子寿命测量实验

1. 获得硅材料在光照下的 $\Delta V \sim t$ 衰减曲线。
2. 读取寿命值。设示波器屏幕上最大信号为 n 格，在衰减曲线上找到纵坐标为 n/e 格的点读取该点横坐标格数（如下图 6 所示）。若水平扫描时间为 t ，则少子寿命 $\tau = \text{横坐标格数} \times t$ 。
3. 数据处理。重复读取 3 组数据，取平均值作为样品的少子寿命。

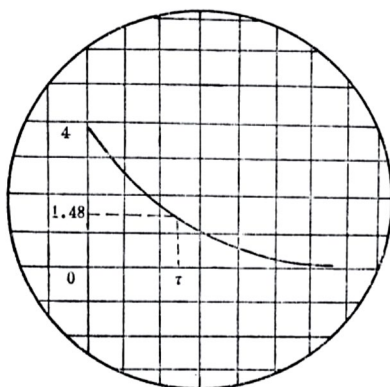


图 6 示波器信号读取示意图

4.2 引线键合工艺实验

本次实验需要完成一到两次完整的引线键合过程并用显微镜观察。操作流程如下：

1. 检查劈刀和金丝：使用钨丝穿进劈刀内部检查是否堵塞，若堵塞则更换劈刀。检查金丝长度及是否弯曲，若太长或尾部弯曲，用镊子将金丝放入线夹中，长按操纵盒上的线夹键夹紧线夹，扯断部分金丝。
2. 穿线：确保劈刀畅通且金丝长度合适不弯曲后，短按操纵盒上的线夹键放松线夹，用镊子将金丝竖直地穿过焊头的线夹和劈刀，使劈刀内的金线伸出一段长度的线尾。
3. 点火：移动打火杆靠近金丝线尾，按下右面板上的“烧球-手动”按钮，使金丝尾部熔化形成金球。
4. 一焊：移动操纵盒，使劈刀对准 PCB 上的第一个焊盘，按下操纵盒上的主操作键，完成第一焊点键合。观察焊盘和劈刀：若焊盘上有焊点且焊点被拉出金丝，则第一点键合成功（可用显微镜确认）；若失败，按下左面板复位键将劈刀复位至初始高度，短按线夹键放松线夹，用镊子拉出金线尾部一定长度，重新进行点火和一焊。
5. 二焊：一焊完成后，移动操纵盒使劈刀对准 PCB 上的第二个焊盘，按下主操

作键，完成第二焊点键合。观察焊盘（可用显微镜），应能看到两个焊盘已用金线连接。一次引线键合过程完成。

5 实验数据

调节示波器电平至波形基本稳定，对 4 个待测 Si 样品获得其在光照下的信号指数衰减曲线。各样品分别在 3 次激发下依据曲线读取少数载流子寿命，取平均值给出该样品中少数载流子的寿命。实验数据如下表 1 所示：

实验样品	信号初始强度/mA	1/e 点信号强度/mA	少子寿命/ μ s	平均寿命/ μ s
1 号 P 掺杂 硅片	164.00	60.33	10.00	10.33
	216.00	79.46	10.40	
	211.00	77.62	10.60	
2 号 P 掺杂 硅片	38.40	14.13	17.40	18.33
	36.00	13.24	18.80	
	34.00	12.51	18.80	
1 号 N 掺杂 硅片	27.60	10.15	40.40	37.87
	26.00	9.56	36.40	
	26.40	9.71	36.80	
2 号 N 掺杂 硅片	50.80	18.69	12.00	11.80
	51.60	18.98	11.80	
	48.80	17.95	11.60	

表 1 少子寿命测量实验数据表

6 思考题

6.1 简述少子寿命概念。

答：少子寿命是指非平衡少数载流子在复合前平均存在的时间。光照停止后，非平衡少子浓度按指数规律衰减： $\Delta p = \Delta p_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ ， τ 即为少子寿命。它反映了半导体中杂质和缺陷对载流子的复合作用，是评价材料质量的重要参数。 τ 值越大，说明材料纯度越高、晶体完整性越好。

6.2 当样品含有重金属且存在缺陷时，它们对寿命有影响吗？

答：有影响。重金属杂质和晶体缺陷会在禁带中引入深能级复合中心，这些复合中心能够高效俘获非平衡载流子，大大增加复合几率，导致少子寿命显著降低。

6.3 什么是小注入的条件？

答：小注入条件是指非平衡载流子浓度远小于平衡态多子浓度。此条件下光电导衰减基本呈指数衰减规律，可以按上述方式定义其寿命 τ ；若注入过大，衰减曲线会偏离指数形式，影响测量准确性。

6.4 是否可选择可见光做光源？

答：不可以。可见光在硅中的吸收系数极大，穿透深度很浅，激发的非平衡载流子全部集中在表面极薄层内，表面复合速率极高，导致光电导衰减主要反映表面复合过程，无法测得真实的体寿命。同时，高能量光子易产生高浓度载流子，可能不满足小注入条件，使衰减曲线偏离单指数规律，进一步影响测量准确性。

6.5 简述引线键合的应用场景。

答：引线键合广泛应用于集成电路、分立器件、LED、微机电系统（MEMS）等芯片封装领域，实现芯片与基板间的电气互连和芯片间的信息互通。几乎所有需要将芯片内部信号引出到外部的封装中都会用到引线键合，它是目前最成熟、成本最低、应用最广的互连技术之一。

6.6 对比金线、铜线和铝线作为键合引线分别有什么优劣之处。

答：金线：抗氧化性极佳，键合工艺成熟稳定，球径可控性好，可靠性高；但成本昂贵，主要用于高端器件或对可靠性要求高的场合。

铜线：导电性和导热性优于金线，机械强度高，使用铜焊盘时匹配性好，成本低；但易氧化需在保护气氛下键合，硬度较高可能损伤焊盘或芯片，成球性能相对金线较差。

铝线：成本低，使用铝焊盘时匹配性好，工艺成熟，对表面清洁度要求较低，密度低，线弧柔软；但易氧化，机械强度较低，无法通过电火花形成稳定球体无法用于球焊，且大电流密度下不如金和铜稳定。

6.7 本次引线键合操作的困难点

答：（1）穿线时金丝极细容易弯曲，多次尝试后才放入劈刀内。

（2）二焊初次操作未能形成良好键合，金线脱落，第二次操作才成功完成键合。

7 参考文献

[1] 中国科学技术大学物理实验教学中心. 微电子工艺及半导体材料实验讲义.